Conjuntos Numéricos, Desigualdades, Valor Absoluto e Intervalos

Conjuntos Numéricos

Números Naturais $(\mathbb{N})$

Primeiros números conhecidos (dada a necessidade de contagem)

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Números Inteiros $(\mathbb{Z})$

As operações com números naturais foram responsáveis pela criação dos números negativos. Assim

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

Conjuntos Numéricos

Números Racionais $(\mathbb{Q})$

São os números da forma $\frac{a}{b}$, sendo a e b inteiros e $b \neq 0$.

$$\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$$

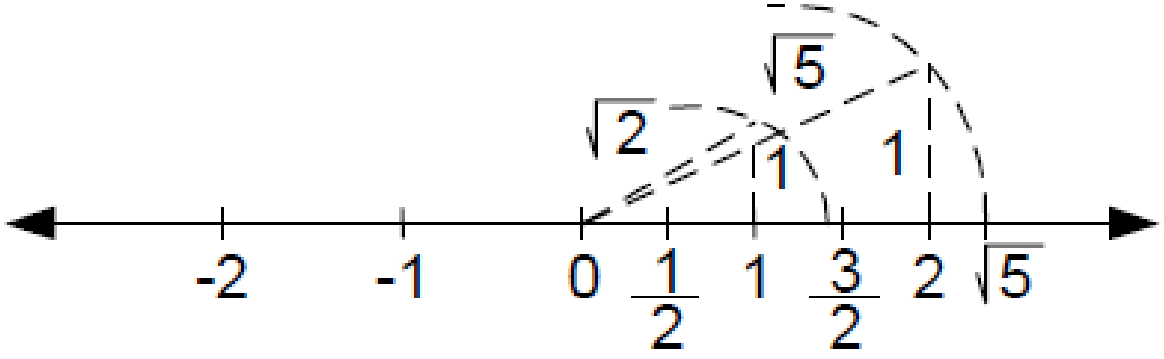
Números Irracionais $(\mathbb{I}\ \boldsymbol{ou}\ \boldsymbol{\mathcal{I}})$

Frações decimais infinitas não-periódicas.

São exemplos de números irracionais $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \pi, \ldots$

Números Reais ($\mathbb{R}$)

Pensando a reta numerada...



A união dos números racionais com os irracionais denominasse ***conjunto dos Números Reais*** ($\mathbb{R}$).

O **Cálculo Diferencial e Integral I** utiliza-se deste conjunto numérico (e suas propriedades) para desenvolver seus conceitos.

Números Reais ($\mathbb{R}$)
Propriedades Soma e Produto

Definição (Soma e Produto):

$$Soma\colon \forall a, b \in \mathbb{R} \implies \exists (a+b) \in \mathbb{R}$$

$$Produto\colon \forall a, b \in \mathbb{R} \implies \exists (a \cdot b) \in \mathbb{R}$$

que satisfaz as seguintes propriedades:

1. **Comutativa:** $\forall a, b \in \mathbb{R} \implies \begin{cases} a+b=b+a \\ a \cdot b = b \cdot a \end{cases}$

2. **Associativa:** $\forall a, b \in \mathbb{R} \implies \begin{cases} a+(b+c)=(a+b)+c \\ a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \end{cases}$

Números Reais ($\mathbb{R}$)
Propriedades Soma e Produto

3. **Existência do elemento neutro:** $\begin{cases} \forall a \in \mathbb{R}, \exists 0 \in \mathbb{R} / a + 0 = 0 + a = a \\ \forall a \in \mathbb{R}, \exists 1 \in \mathbb{R} / a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \end{cases}$

4. **Elemento Oposto:** $\forall a \in \mathbb{R}, \exists -a \in \mathbb{R} / a + (-a) = (-a) + a = 0$

5. **Elemento Inverso:** $\forall a \in \mathbb{R}, e\ a \neq 0, \exists a^{-1} \in \mathbb{R} / a \cdot (a^{-1}) = (a^{-1}) \cdot a = 1$

6. **Distributiva:** $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \Longrightarrow a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

Números Reais ($\mathbb{R}$)
Propriedades Soma e Produto

Como consequência, pode-se definir...

Definição (Subtração e Divisão):

$$Subtração: \forall a, b \in \mathbb{R} \Longrightarrow \exists (a - b) \in \mathbb{R}$$

$$Divisão: \forall a, b \in \mathbb{R}\ e\ b \neq 0 \Longrightarrow \exists \left(\frac{a}{b}\right) \in \mathbb{R}$$

Números Reais ($\mathbb{R}$)
Desigualdades

Axioma de Ordem

No conjunto dos números reais, existe um subconjunto $\mathbb{R}_+$, denominado reais positivos, tais que:

1. Se $a \in \mathbb{R}$, exatamente uma das três afirmações é verdadeira:

$$\boldsymbol{a = 0, a \text{ é positivo ou } -a \text{ é positivo}}$$

2. A soma e o produto de números reais positivos é um número real positivo

Números Reais ($\mathbb{R}$)
Desigualdades

Def.: o número real a é negativo se, e somente se, $-a$ é positivo.

Pergunta: a partir destas definições, o que significa afirmar que um número é maior que o outro???

Definição (Desigualdade não-estrita)

Os símbolos $\leq$ (menor igual) e $\geq$ (maior igual) são definidos por:

i. $a \leq b$ se, e somente se, $a < b \; ou \; a = b$;

ii. $a \geq b$ se, e somente se, $a > b \; ou \; a = b$;

Números Reais ($\mathbb{R}$)
Desigualdades

As desigualdades anteriores satisfazem as seguintes propriedades:

7. **Reflexiva:** $x \leq x$ (um número é menor ou igual a ele mesmo)

8. **Antissimétrica:** $x \leq y \; e \; y \leq x \implies x = y$

9. **Transitiva:** $x \leq y \; e \; y \leq z \implies x \leq z$

10. **Quaisquer que sejam os racionais x e y,** $x \leq y \; e \; y \leq x$

Números Reais ($\mathbb{R}$)
Desigualdades

10. Compatibilidade da ordem com a adição:

$$x \leq y \implies x + z \leq y + z$$

11. Compatibilidade da ordem com a multiplicação:

$$x \leq y \; e \; 0 \leq z \implies x \cdot z \leq y \cdot z$$